$\frac{\phi_E}{c^2} = \frac{gR}{c^2}$ ；

$\phi_E / c^2 = 6.96 \times 10^{-10}$ （17）

$T - T_0 \approx - \frac{\phi_E}{c^2} T_0$. （19）

（16），（ 19）

$t - T \approx - \frac{\phi - \phi_E}{c^2} T_0$. （20）

（19） T_0 （20）

$t - T \approx - \frac{\phi - \phi_E}{c^2} / (1 - \frac{\phi_E}{c^2}) T \approx - \frac{\phi - \phi_E}{c^2} T = \frac{gR}{c^2} \frac{h}{R+h} T.$ （21）

24 T 24

$t - T = 46 \mu s$. （22）

1

q P

$q - P$

$\frac{q-P}{P} \leqslant \frac{T_2}{T_1 - T_2}$, （1）

T_1 T_2 （1）

$P \geqslant \frac{T_1 - T_2}{T_1} q$. （2）

P ≥ （2）

P

$P_{\min} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} q$. （3）

$H = k \frac{T_1 - T_2}{l} S$. （4）

$q = H$. （5）

（3）～（5）